

讲义：数学物理方程与特殊函数

刘超

第 5-1 周

第三章结构

- 第 1 节：使用行波法求解 (1+1) 维波动方程。
- 第 2 节：(1+2) 维和 (1+3) 维波动方程的解：

$$\left\{ \begin{array}{l} \text{1D: 行波法.} \\ \text{2D: 降维法.} \\ \text{3D: 球面平均法.} \end{array} \right\} \text{波动方法}$$

- 这些方法仅适用于带有初始数据的波动方程，与先前适用于多种类型方程的方法不同。即，

$$\boxed{\text{波动方程} + \text{初始数据 (无边界)} \rightarrow \text{波动方法}}$$

- 第 3 节：介绍积分变换法，该方法与前几节内容独立。

边界条件与初值问题

- 第 1 节和第 2 节处理的问题是初值问题 (柯西问题)。
- 由于空间域延伸至无穷远，没有边界条件。
- 当边界远离我们感兴趣的区域时，此假设是有效的。

第三章：行波法与积分变换法

本章将介绍求解定解问题的另外两种方法：一种是行波法 (或称为达朗贝尔法)，另一种是积分变换法。

行波法只能用于求解波动方程在无界区域内的问题。虽然它有较大的局限性，但对于波动问题有特殊的优点，因而是求解微分方程的基本方法之一。

积分变换法受方程类型的限制较小，主要用于无界区域，但也可以用于有界区域。

3.1 达朗贝尔公式：波的传播

3.1.1 弦振动方程的达朗贝尔解

如果我们考察的弦线很长，而我们所需要知道的又只是有限时间内且远离边界的那一段范围内的振动情况，则边界条件的影响可以不予考虑。不妨把我们考察的弦线长度视为无限长，而只需要知道有限范围内的振动情况。

此时定解问题归结为如下形式：

$$\begin{cases} u_{tt} = a^2 u_{xx} + f(x, t) & (-\infty < x < +\infty, t > 0), \\ u(x, 0) = \varphi(x), & u_t(x, 0) = \psi(x) \end{cases} \quad (1)$$

求解策略：

- 分离非齐次项并分别求解。
- 对非齐次部分使用齐次化原理。

分离非齐次项：对于上述初值问题，由于微分方程和初始条件都是线性的，因此叠加原理也成立。即，若 $u_1(x, t)$ 和 $u_2(x, t)$ 分别是下列初值问题的解：

$$\begin{cases} u_{tt} = a^2 u_{xx} & (-\infty < x < +\infty, t > 0), \\ u(x, 0) = \varphi(x), & u_t(x, 0) = \psi(x) \end{cases} \quad (2)$$

和

$$\begin{cases} u_{tt} = a^2 u_{xx} + f(x, t) & (-\infty < x < +\infty, t > 0), \\ u(x, 0) = 0, & u_t(x, 0) = 0 \end{cases} \quad (3)$$

则 $u = u_1(x, t) + u_2(x, t)$ 是原问题 (1) 的解。

这表明，由 $f(x, t)$ 所代表的外界因素和由 $\varphi(x), \psi(x)$ 所代表的初始振动状态对整个振动过程的总影响，可以分解为仅考虑外界因素和仅考虑初始振动状态对振动过程所产生的影响的叠加。

考虑波动方程和初始条件 (2)，即

$$u_{tt} = a^2 u_{xx} \quad (-\infty < x < +\infty, t > 0), \quad (4)$$

$$u(x, 0) = \varphi(x), \quad u_t(x, 0) = \psi(x). \quad (5)$$

回顾：求解方程的两类基本方法

- 试探法 (猜解法): 第二章;
- 求逆法: 第三章和第四章。

核心思想

- 一个微分方程可以通过找到其**逆运算**，即**积分**来求解。
- 由于存在两个独立变量 $u_{tt} - a^2 u_{xx}$ ，直接对波动方程进行积分很困难。
- 挑战在于：应该先对哪个变量积分（时间 t 还是空间 x ）？无法消去每个变量中的二阶导数。

求解策略

- 为了简化积分，需要进行**变量变换**。因为原理是

$$\text{不熟悉的方程} \xrightarrow[\text{(2) 自变量变换}]{\text{(1) 未知函数变换}} \text{熟悉的方程}$$

- 目标是将方程转化为允许**分别积分**的形式，即希望变换成 $u_{\xi\eta} = 0 \Rightarrow u_{\xi} = f_0(\xi) \Rightarrow u = f(\xi) + g(\eta)$ 。
- 如果成功，方程可以积分两次得到解，即 $u(\xi, \eta) = f(\xi) + g(\eta)$ 。
- 存在两个任意函数对应于波动方程的二阶性质。
- 问题变为：

— 如何变换 $\boxed{u_{tt} = a^2 u_{xx} \rightarrow u_{\xi\eta} = 0}$?

- **变量变换**：

- 使用坐标变换（例如 $\xi = x - ct$, $\eta = x + ct$ ）来变换波动方程（为什么？）。
- 方法 1：矩阵法

$$\begin{aligned} (\partial_t, \partial_x) \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -a^2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \partial_t \\ \partial_x \end{pmatrix} &= \underbrace{(\partial_t, \partial_x) Q^{-1}}_{=(\partial_{\xi}, \partial_{\eta})} \underbrace{Q \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -a^2 \end{pmatrix} Q^T}_{\text{希望}=\begin{pmatrix} 0 & \mu \\ \mu & 0 \end{pmatrix}} \underbrace{(Q^T)^{-1} \begin{pmatrix} \partial_t \\ \partial_x \end{pmatrix}}_{=:\begin{pmatrix} \partial_{\xi} \\ \partial_{\eta} \end{pmatrix}} \end{aligned}$$

根据特征值和特征向量的知识，我们得到 $\mu = -2a^2$ ，以及

$$Q = \begin{pmatrix} a & 1 \\ -a & 1 \end{pmatrix}.$$

可以计算出 Q 的逆：

$$Q^{-1} = \begin{pmatrix} \frac{1}{2a} & \frac{1}{2} \\ -\frac{1}{2a} & \frac{1}{2} \end{pmatrix}.$$

结论

- 求解波动方程的关键在于找到合适的变换。
- 变换后，可以依次积分来确定解。

波的通解：首先，我们通过**变量变换**来研究这个问题 (见图 1, $\xi = \text{常数}$ 和 $\eta = \text{常数}$, 坐标线):

$$\boxed{\xi = x - at, \quad \eta = x + at}, \quad \leftarrow \quad \boxed{\text{如何找到它?}} \quad (6)$$

其逆变换为:

$$x = \frac{\xi + \eta}{2}, \quad t = \frac{\eta - \xi}{2a}.$$

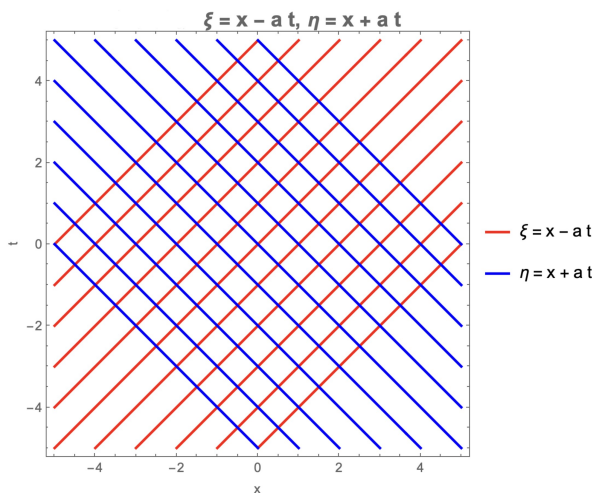


图 1: 当 $a = 1$ 时的坐标 $\xi = x - at$, $\eta = x + at$

令 $\bar{u} = \bar{u}(\xi, \eta)$ 为新的未知函数, 则:

$$u(x, t) = \bar{u}\left(\frac{\xi + \eta}{2}, \frac{\eta - \xi}{2a}\right) = \bar{u}(\xi, \eta).$$

根据复合函数的**链式法则**, 我们得到:

$$u_x = \bar{u}_\xi \cdot \xi_x + \bar{u}_\eta \cdot \eta_x = \bar{u}_\xi + \bar{u}_\eta,$$

$$u_{xx} = (\bar{u}_{\xi\xi} \cdot \xi_x + \bar{u}_{\xi\eta} \cdot \eta_x) + (\bar{u}_{\eta\xi} \cdot \xi_x + \bar{u}_{\eta\eta} \cdot \eta_x) = \bar{u}_{\xi\xi} + 2\bar{u}_{\xi\eta} + \bar{u}_{\eta\eta}, \quad (7)$$

类似地,

$$u_{tt} = a^2(\bar{u}_{\xi\xi} - 2\bar{u}_{\xi\eta} + \bar{u}_{\eta\eta}). \quad (8)$$

将 (7) 和 (8) 代入方程 (4) 简化为:

$$\boxed{\bar{u}_{\xi\eta} = 0.} \quad \leftarrow \quad \boxed{\text{这是我们期望的形式!}} \quad (9)$$

方程 (9) 可以直接积分求解。先对 η 积分一次, 再对 ξ 积分一次, 得到方程 (9) 的通解:

$$\bar{u}(\xi, \eta) = f(\xi) + g(\eta), \quad (10)$$

其中 f 和 g 是具有连续二阶导数的任意函数。

将变量变换 (6) 代入 (10) 得到:

$$u(x, t) = f(x - at) + g(x + at). \quad \leftarrow \quad \boxed{\text{通解, 行波解}} \quad (11)$$

- 使用的主要技巧是**变量替换**。
- 替换后，使用**链式法则**进行微分。

为什么选择变量变换 (6) 以及如何找到它：

方法有很多：

方法 2：链式法则想法是通过变量变换来改变波动方程 $u_{tt} = a^2 u_{xx}$ 。如果只有一个二阶项而不是两个二阶项，就可以直接积分。目标：一个二阶项。

$$\partial_t^2 - a^2 \partial_x^2 = (\partial_t + a \partial_x)(\partial_t - a \partial_x) \quad \text{因为 (类似于)} \quad A^2 - B^2 = (A+B)(A-B), \quad (A = \partial_t, B = a \partial_x)$$

那么

$$(\partial_t^2 - a^2 \partial_x^2)u = \underbrace{(\partial_t + a \partial_x)}_{\text{希望} \sim \partial_\eta} \underbrace{(\partial_t - a \partial_x)}_{\text{希望} \sim \partial_\xi} u$$

这意味着

$$\underbrace{\partial_\xi u}_{\text{链式法则} \frac{\partial t}{\partial \xi} \partial_t u + \frac{\partial x}{\partial \xi} \partial_x u} = l \partial_t u - a l \partial_x u \quad \text{和} \quad \underbrace{\partial_\eta v}_{\text{链式法则} \frac{\partial t}{\partial \eta} \partial_t v + \frac{\partial x}{\partial \eta} \partial_x v} = k \partial_t v - a k \partial_x v$$

那么

$$\begin{cases} \frac{\partial t}{\partial \xi} = l & \Leftrightarrow t = l\xi + C_1(\eta) \\ \frac{\partial x}{\partial \xi} = -al & \Leftrightarrow x = -al\xi + C_3(\eta) \end{cases} \quad \text{和} \quad \begin{cases} \frac{\partial t}{\partial \eta} = k & \Leftrightarrow t = k\eta + C_2(\xi) \\ \frac{\partial x}{\partial \eta} = ak & \Leftrightarrow x = ak\eta + C_4(\xi) \end{cases}$$

那么

$$\begin{aligned} t = l\xi + C_1(\eta) = k\eta + C_2(\xi) & \Rightarrow t = l\xi + k\eta \\ x = -al\xi + C_3(\eta) = ak\eta + C_4(\xi) & \Rightarrow x = -al\xi + ak\eta \end{aligned}$$

如果取 $l = k = 1$,

$$\begin{cases} x = -a\xi + a\eta \\ t = \xi + \eta \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \eta = \frac{1}{2} \left(t + \frac{x}{a} \right) \\ \xi = \frac{1}{2} \left(t - \frac{x}{a} \right) \end{cases}$$

如果取 $k = \frac{1}{2a}, l = -\frac{1}{2a}$,

$$\begin{cases} x = \frac{1}{2}\xi + \frac{1}{2}\eta \\ t = -\frac{1}{2a}\xi + \frac{1}{2a}\eta \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \eta = x + at \\ \xi = x - at \end{cases}$$

这些选择都是可行的。

在特征平面上，方程是一个内部微分算子，它只限制 u 的形式，而不提供所有导数信息。

初始条件确定 f 和 g ：利用初始条件 (5) 来确定通解 (11) 中的任意函数 f 和 g ，将 (5) 代入

(11) 得到:

$$f(x) + g(x) = \varphi(x), \quad (12)$$

$$-af'(x) + ag'(x) = \psi(x). \quad (13)$$

有两种方法确定 f 和 g :

- 对 (13) 积分 (后续使用此法);
- 对 (12) 求导 (下一节使用的思路)。

对 (13) 积分得到:

$$a(-f(x) + g(x)) + c = \int_{x_0}^x \psi(\alpha) d\alpha, \quad (14)$$

其中 x_0 是任意一点, c 是积分常数。

从 (12) 和 (14), 我们推导出:

$$\begin{cases} f(x) = \frac{1}{2}\varphi(x) - \frac{1}{2a} \int_{x_0}^x \psi(\alpha) d\alpha + \frac{c}{2a}, \\ g(x) = \frac{1}{2}\varphi(x) + \frac{1}{2a} \int_{x_0}^x \psi(\alpha) d\alpha - \frac{c}{2a}. \end{cases} \quad (15)$$

将 (15) 代入通解 (11) 得到初值问题 (4) 和 (5) 的解:

$$u(x, t) = \frac{\varphi(x - at) + \varphi(x + at)}{2} + \frac{1}{2a} \int_{x-at}^{x+at} \psi(\alpha) d\alpha. \quad (16)$$

这个公式被称为无限长弦自由振动的达朗贝尔公式, 或简称达朗贝尔解。这种求解方法称为达朗贝尔法。

例 0.1. 使用特征线法求解下列初边值问题:

$$\begin{cases} u_{tt} = a^2 u_{xx}, & t > 0, x - at < 0, x > 0 \\ u|_{x-at=0} = \varphi(x), & u|_{x=0} = h(t). \end{cases}$$

解. 通解: 波动方程的通解为:

$$u(x, t) = f(x - at) + g(x + at). \leftarrow \boxed{\text{记住波的通解}}$$

其中 f, g 是具有连续二阶导数的任意函数。

接下来, 我们使用边界条件来确定任意函数 f, g 。首先, 根据条件:

$$u|_{x-at=0} = \varphi(x) \implies f(0) + g(2x) = \varphi(x).$$

令 $\eta = 2x$,

$$\implies g(\eta) = \varphi\left(\frac{\eta}{2}\right) - f(0). \leftarrow \boxed{\text{知道如何用条件确定 } f \text{ 和 } g}$$

使用条件:

$$u|_{x=0} = h(t) \implies f(-at) + g(at) = h(t).$$

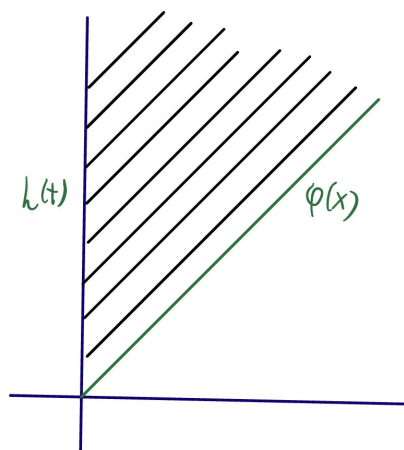


图 2: 古尔萨问题

令 $\xi = -at$

$$\Rightarrow f(\xi) = h\left(-\frac{\xi}{a}\right) - g(-\xi) = h\left(-\frac{\xi}{a}\right) - \varphi\left(-\frac{\xi}{2}\right) + f(0).$$

将 $f(\xi)$, $g(\eta)$ 代入通解公式, 得到特征边值问题的解为:

$$\begin{aligned} u(x, t) &= h\left(-\frac{x-at}{a}\right) - \varphi\left(-\frac{x-at}{a}\right) + f(0) + \varphi\left(\frac{x+at}{2}\right) - f(0) \\ &= \varphi\left(\frac{x+at}{2}\right) - \varphi\left(\frac{at-x}{2}\right) + h\left(\frac{at-x}{a}\right). \end{aligned}$$

总结:

1. 写出微分方程的**通解**。
2. 将**具体的边界条件**应用于通解。
3. 解出所得的方程组, 这通常涉及**两个未知数和两个方程**。

关于达朗贝尔公式的注解

考虑波动方程的解:

$$u(x, t) = \frac{1}{2} [\varphi(x-at) + \varphi(x+at)] + \frac{1}{2a} \int_{x-at}^{x+at} \psi(\alpha) d\alpha$$

要理解 $u(x_0, t_0)$, 通过特征线观察其几何解释 (见图 3):

$$u(x_0, t_0) = \underbrace{\frac{1}{2} [\varphi(A) + \varphi(B)]}_{\text{初始位置的算术平均}} + \underbrace{t_0 \cdot \frac{1}{2at_0} \int_A^B \psi(\alpha) d\alpha}_{t_0 \times \text{初始速度的积分平均}}$$

其中 $A = x_0 - at_0$ 和 $B = x_0 + at_0$ 。

该公式表示 φ 在点 A 和 B 的**平均值**, 加上 t_0 乘以 ψ 在 A 和 B 之间的**平均值**。

- 乘以 t_0 : 第二项中乘以 t_0 是为了确保**量纲一致**并帮助记忆。切记不要忘记这个乘法。

- **量纲分析**：项 ψ 代表初始速度。对速度积分会得到位移，其量纲是长度。乘以 t_0 (时间) 确保了方程两边的量纲一致 (长度 = 速度 $\times$ 时间)。

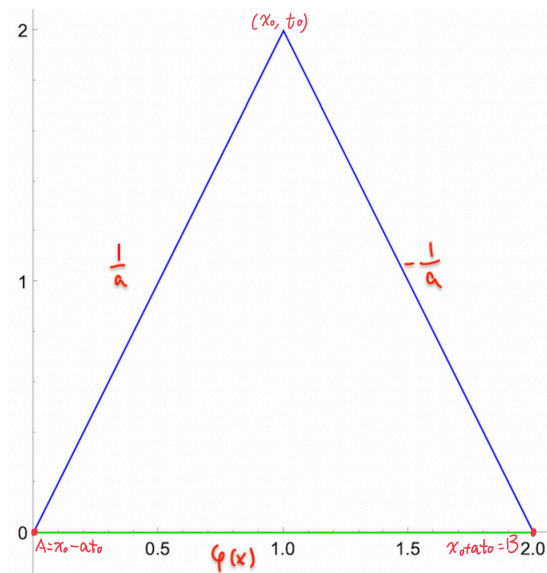


图 3: 达朗贝尔公式

- **公式的意义**：该公式表明 u 的值仅取决于区间 $[x - at, x + at]$ 内的信息。此区间外部的信息对 u 没有影响。
- **信息的隔离**：无论区间 $[x - at, x + at]$ 外发生什么，都不会影响特定点 (x, t) 处 u 的值。这表明 u 不受此区间之外外部影响。
- **公式的重要性**：该公式之所以重要，是因为它概括了这样一个原理： u 的值由特定区间内的局部信息决定，不受外部事件的影响。

3.2 求解非齐次波动方程

考虑下列波动方程及初始条件 (3)，即

$$u_{tt} = a^2 u_{xx} + f(x, t) \quad (-\infty < x < +\infty, t > 0), \quad (17)$$

$$u(x, 0) = 0, \quad u_t(x, 0) = 0. \quad (18)$$

为了求解问题 (17) 和 (18)，我们使用齐次化原理 (或 杜阿梅尔原理¹)，将非齐次方程转化为相应的齐次方程，从而直接利用先前关于齐次方程的结果。

¹ 参见 https://en.wikipedia.org/wiki/Duhamel%27s_principle

3.2.1 齐次化原理 (杜阿梅尔原理)

我们在上一节已经解决了问题的一部分 (齐次方程 + 非齐次初始条件)。接下来, 我们需要解决非齐次方程 + 齐次初始条件这部分。

上一节讨论的是齐次方程的初值问题, 只涉及无边界条件的柯西问题。这里我们介绍另一种方法, 称为齐次化原理, 它将非齐次方程问题转化为齐次方程问题, 从而可以直接使用齐次方程解的结果。

非齐次问题 $\xrightarrow{\text{希望变换为 (*)}}$ 齐次问题

- 问题: 如何变换?
- 思路: 通过物理直观 + 数学证明。
- 答案: (*) 就是齐次化原理

- **无边界条件下的挑战:** 我们目前缺乏求解该问题的手段, 因为分离变量法和本征函数法需要边界条件 (由于 S-L 问题), 而这里没有边界条件。
- **转向物理直观:** 由于数学方法不能直接应用, 我们求助于物理。我们解释问题的物理意义, 并利用观察来猜测解可能是什么样子。
- **用数学验证:** 一旦有了物理猜测, 我们就用数学方法来验证解。这种方法结合了物理直觉和数学严谨性。
- **物理推理的重要性:** 物理推理尽管包含近似, 但为猜测解提供了良好的基础。然而, 数学证明对于确认这些解的正确性仍然是必要的。
- **这种方法的历史应用:** 这种方法以前用过, 类似于分离变量法始于物理直觉, 随后进行数学确认。在这里, 物理的作用更为突出。
- **恢复物理背景:** 要应用物理推理, 我们必须首先理解这个问题的物理意义。

我们利用冲量原理和定积分的概念来推导无限长弦振动的齐次化原理。

物理直观

简单地说, 将时间区间 $[0, t]$ 划分为无穷多个小时间区间。在每个小时间区间内, 可以将外力 f 集中在一个时刻, 比如该时间区间的初始时刻的速度上 (其中 $f dt$ 是冲量), 而该时间区间的其他部分则认为不受外力作用。

- 波动方程描述弦的振动。

- 源项 f 代表外力密度，即单位质量所受的力。
- 初始条件：
 - 初始位置处于平衡位置。
 - 初始速度为零 (物体静止)。
- 没有外力时，物体保持平衡，不会振动。
- 持续的外力密度导致振动。

方法论：时间离散化

- 之前的分析使用空间离散化和牛顿第二定律。
- 现在，我们改为在时间上离散化：
 - 想象在离散的时间间隔上拍摄快照。
 - 将时间划分为： $t_0, t_1, t_2, \dots, t_n$ 。
- 将外力 f 分解为离散的力冲量 f_i ：
 - 定义为分段函数。
 - f_i 仅在特定时间区间 $[t_{i-1}, t_i]$ 内非零。

$$f_i(x, t) = \begin{cases} f(x, t) & \text{若 } t_{i-1} \leq t < t_i \\ 0 & \text{其他情况} \end{cases}$$

- 将所有 f_i 相加就恢复了原始力 f 。

方程分解与求解

- 将力 f 分解为冲量 f_i ，方程变为：

$$u_{i,tt} = u_{i,xx} + f_i$$

$$u_i|_{t=t_i} = 0, \quad u_{i,t}|_{t=t_i} = 0.$$

- 解 u 通过将每个冲量分量的解相加得到 (线性叠加原理)：

$$u = \sum u_i$$

运动的三个阶段

1. 冲量作用前： $t \leq t_{i-1}$
 - 无外力，系统保持平衡。
2. 冲量作用期间： $t_{i-1} < t \leq t_i$
 - 施加外力冲量 f_i ，引起振动。
3. 冲量作用后： $t > t_i$
 - 外力归零，系统动态演化。

阶段一：初始平衡

- 时间区间： $t_0 \leq t \leq t_{i-1}$ 。
- 由于外力 $f_\ell = 0$ ，方程简化。
- 系统保持静止： $u_\ell = 0$ 。
- 该阶段的最终状态是下一阶段的初始状态：

- $u_{i-1} = 0$ 。
- 初始速度 $u'_{i-1} = 0$ 。

阶段二：冲量效应

- 时间区间： $t_{i-1} \leq t \leq t_i$ 。
- 方程现在包含外力： $f \neq 0$ 。
- 初始条件：
 - 位置： $u(t_{i-1}) = 0$ 。
 - 速度： $u'(t_{i-1}) = 0$ 。
- 非齐次方程 + 齐次数据 → 没有数学方法直接求解，因为它正是 (17)–(18)。也就是说，阶段二的方程由于其非齐次性很难直接求解。
- 阶段二与 (17)–(18) 的区别：时间区间非常短 (t_{i-1} 到 t_i)，因此可以应用近似。
- 我们不用数学方法，而是应用物理原理。
- 使用冲量定理：
 - 冲量： $f \cdot dt$ 。
 - 产生的速度： $u'(t_i) = f \cdot dt$ 。
 - 位移近似 (线性假设)： $u(t_i) = f \cdot dt^2$ (二阶小量忽略不计，所以 $u(t_i) \approx 0$)。

阶段三：求解波动方程

- 时间区间： $t_i \leq t$ 。
- 方程恢复到齐次波动方程 ($f = 0$)。
- 初始条件：
 - $u(t_i) = 0$ 。
 - $u'(t_i) = f \cdot dt$ 。
- 使用达朗贝尔公式求解。

- 引入新的变量变换： $u_i = w_i \cdot dt$ 以消去 dt ($dt \approx \Delta t$ 是两个常数时间的差值，将 Δt 视为常数，这样它就可以从导数中移出)。
- 用 w_i 重新表述方程并求解。

$$\begin{cases} w_{i,tt}\Delta t = w_{i,xx}\Delta t \\ w_i\Delta t|_{t=t_i} = 0, w_{i,t}\Delta t|_{t=t_i} = f\Delta t. \end{cases} \quad \leftarrow \text{记 } \tau = t_i.$$

- 使用线性叠加原理：

$$u(t) = \sum_{i=0}^{\infty} w_i \cdot dt \quad \Rightarrow \quad u(t) = \int_0^t w_i d\tau.$$

结论

- 求解过程遵循三个阶段：
 1. 初始平衡 (平凡解)。
 2. 应用冲量定理得到新的初始条件。
 3. 使用达朗贝尔公式和积分求解波动方程。
- 这种方法称为齐次化原理 (杜阿梅尔原理)。

物理分析中的近似

- 推导基于物理原理，包含几个近似。
- 一个关键近似是忽略了二阶小量如 $(\Delta t)^2$ 。
- 因此，得到的解需要验证以确认其正确性。

代入验证

- 为了验证解是否正确，必须将其代回原方程。
- 这需要先求解 w 。
- 函数 w 是通过代入 u 并使用达朗贝尔公式求解方程得到的。

验证过程中的挑战

- 验证过程涉及对变限积分求导。

问题概述

- 物理方法提供了一个近似解，但需要数学验证。
- 验证过程包括：
 1. 求解 w 。
 2. 代入 w 得到 u 。
 3. 验证 u 是原方程的解。

数学验证

回顾初值问题 (17)–(18):

$$\begin{aligned} u_{tt} &= a^2 u_{xx} + f(x, t) \quad (-\infty < x < +\infty, t > 0), \\ u(x, 0) &= 0, \quad u_t(x, 0) = 0. \end{aligned}$$

定理 0.1 (齐次化原理, 杜阿梅尔原理). 如果 $w(x, t; \tau)$ 是初值问题:

$$\boxed{\text{阶段 3 的方程}} \rightarrow \begin{cases} w_{tt} = a^2 w_{xx} & (t > \tau), \\ w|_{t=\tau} = 0, & w_t|_{t=\tau} = f(x, \tau) \leftarrow \boxed{\text{来自阶段 2 的冲量}} \end{cases} \quad (19)$$

的解, 其中 τ 是一个参数, 则初值问题 (17)–(18) 的解为:

$$\boxed{u(x, t) = \int_0^t w(x, t; \tau) d\tau.} \quad (20)$$

变换初始条件

- 标准的达朗贝尔解假设初始条件在 $t = 0$ 处。
- 我们的初始条件在 $t = \tau$ 处。
- 引入一个时间平移变量:

$$t' = t - \tau.$$

- 这将方程转化为一个初始条件在 $t' = 0$ 的形式。

证明. 令 $t' = t - \tau$, 并定义 $\bar{w}(x, t'; \tau) = w(x, t' + \tau; \tau) = w(x, t; \tau)$, 则问题 (21) 可以转化为:

$$\begin{cases} \bar{w}_{t't'} = a^2 \bar{w}_{xx} & (t' > 0), \\ \bar{w}|_{t'=0} = 0, & \bar{w}_{t'}|_{t'=0} = f(x, \tau). \end{cases} \quad (21)$$

使用达朗贝尔公式 (16), 问题 (21) 的解为:

$$\bar{w}(x, t'; \tau) = \frac{1}{2a} \int_{x-at'}^{x+at'} f(\xi, \tau) d\xi.$$

令 $t' = t - \tau$ ，我们将变量变换回原变量得到：

$$w(x, t; \tau) = \frac{1}{2a} \int_{x-a(t-\tau)}^{x+a(t-\tau)} f(\xi, \tau) d\xi. \quad (22)$$

将 (22) 代入方程 (20) 得到初值问题 (17)–(18) 的解：

$$u(x, t) = \frac{1}{2a} \int_0^t \int_{x-a(t-\tau)}^{x+a(t-\tau)} f(\xi, \tau) d\xi d\tau. \quad (23)$$

验证解

- 通过代入验证：

1. 确保 u 满足波动方程。
2. 检查初始条件：

$$u(0, x) = 0, \quad u_t(0, x) = 0.$$

- 由于存在变限积分，验证需要对积分号下求导。

两个求导公式

(D1) 最简单的：

$$\frac{d}{dx} \int_a^x f(t) dt = f(x).$$

(D2) 涉及一元函数参数积分的求导公式：

$$\frac{d}{dx} \underbrace{\left[\int_{u(x)}^{v(x)} f(t) dt \right]}_{= \int_0^{v(x)} f(t) dt - \int_0^{u(x)} f(t) dt} = f[v(x)]v'(x) - f[u(x)]u'(x)$$

(D3) 涉及二元函数参数积分的求导公式 (使用这个)：

$$\frac{d}{dx} \underbrace{\left[\int_{\alpha(x)}^{\beta(x)} f(x, y) dy \right]}_{=: F(\alpha(x), \beta(x), x)} = f(x, \beta(x))\beta'(x) - f(x, \alpha(x))\alpha'(x) + \underbrace{\int_{\alpha(x)}^{\beta(x)} f_x(x, y) dy}_{\text{额外项}} \leftarrow \text{替换 } y!$$

证明. 由链式法则，

$$\frac{d}{dx} F(\alpha(x), \beta(x), x) = \underbrace{\frac{\partial F}{\partial \alpha}}_{\text{固定 } \beta, x} \alpha' + \underbrace{\frac{\partial F}{\partial \beta}}_{\text{固定 } \alpha, x} \beta' + \underbrace{\frac{\partial F}{\partial x}}_{\text{固定 } \alpha, \beta} = -f(x, \alpha)\alpha' + f(x, \beta)\beta' + \int_{\alpha}^{\beta} f_x dy.$$

证明完成。 □

实际上, 由 (23) 确定的函数确实是问题 (17)–(18) 的解。当 f 具有连续一阶导数时, 由 (23) 我们得到:

$$\begin{aligned} u_t &= \frac{1}{2a} \int_{x-a(t-t)}^{x+a(t-t)} f(\xi, t) d\xi + \frac{1}{2} \int_0^t f(x+a(t-\tau), \tau) d\tau + \frac{1}{2} \int_0^t f(x-a(t-\tau), \tau) d\tau \\ &= \frac{1}{2} \int_0^t [f(x+a(t-\tau), \tau) + f(x-a(t-\tau), \tau)] d\tau. \end{aligned}$$

计算示例

注意

$$u(x, t) = \frac{1}{2a} \int_0^t \underbrace{\int_{x-a(t-\tau)}^{x+a(t-\tau)} f(\xi, \tau) d\xi}_{=: G(x, t; \tau)} d\tau.$$

然后由 (D2),

$$\begin{aligned} u_t(x, t) &= \frac{1}{2a} G(x, t; t) + \frac{1}{2a} \int_0^t G_t(x, t; \tau) d\tau \\ &= \frac{1}{2a} \int_{x-a(t-t)}^{x+a(t-t)} f(\xi, t) d\xi + \frac{1}{2a} \int_0^t G_t(x, t; \tau) d\tau \end{aligned}$$

然后由 (D3),

$$G_t(x, t; \tau) = f(x+a(t-\tau), \tau) \cdot a - f(x-a(t-\tau), \tau) \cdot (-a)$$

于是我们有:

$$\begin{aligned} u_{tt} &= f(x, t) + \frac{a}{2} \int_0^t [f'(x+a(t-\tau), \tau) - f'(x-a(t-\tau), \tau)] d\tau, \\ u_x &= \frac{1}{2a} \int_0^t [f(x+a(t-\tau), \tau) - f(x-a(t-\tau), \tau)] d\tau, \\ u_{xx} &= \frac{1}{2a} \int_0^t [f'(x+a(t-\tau), \tau) - f'(x-a(t-\tau), \tau)] d\tau. \end{aligned}$$

因此, $u_{tt} = a^2 u_{xx} + f(x, t)$, 即 (23) 满足方程 (17)。验证初始条件 (18)。由 (23) 和 u_t 的表达式, 我们有:

$$u|_{t=0} = 0, \quad u_t|_{t=0} = 0.$$

这就证明了由 (23) 确定的函数确实是初值问题 (17)–(18) 的解。□

方程 (16) 描述了无外力 (2) 时的通解。即,

$$u(x, t) = \frac{\varphi(x-at) + \varphi(x+at)}{2} + \frac{1}{2a} \int_{x-at}^{x+at} \psi(\alpha) d\alpha$$

求解

$$\begin{cases} u_{tt} = a^2 u_{xx} & (-\infty < x < +\infty, t > 0), \\ u(x, 0) = \varphi(x), \quad u_t(x, 0) = \psi(x) \end{cases}$$

方程 (22) 表示外力随时间累积的效应 (3)。即,

$$u(x, t) = \frac{1}{2a} \int_0^t \int_{x-a(t-\tau)}^{x+a(t-\tau)} f(\xi, \tau) d\xi d\tau$$

求解

$$\begin{cases} u_{tt} = a^2 u_{xx} + f(x, t) & (-\infty < x < +\infty, t > 0), \\ u(x, 0) = 0, & u_t(x, 0) = 0 \end{cases}$$

由叠加原理, 问题 (1) 的解,

$$\begin{cases} u_{tt} = a^2 u_{xx} + f(x, t) & (-\infty < x < +\infty, t > 0), \\ u(x, 0) = \varphi(x), & u_t(x, 0) = \psi(x) \end{cases}$$

可以表示为:

$$u(x, t) = \frac{\varphi(x-at) + \varphi(x+at)}{2} + \frac{1}{2a} \int_{x-at}^{x+at} \psi(\alpha) d\alpha + \frac{1}{2a} \int_0^t \int_{x-a(t-\tau)}^{x+a(t-\tau)} f(\xi, \tau) d\xi d\tau. \quad (24)$$

并且

$$\begin{aligned} u(x, t) = & \underbrace{\frac{\varphi(x-at) + \varphi(x+at)}{2}}_{\text{初始位置的算术平均}} + \underbrace{\frac{1}{2a} \int_{x-at}^{x+at} \psi(\alpha) d\alpha}_{t \times \text{初始速度的积分平均}} \\ & + \underbrace{\frac{1}{2a} \int_0^t \int_{x-a(t-\tau)}^{x+a(t-\tau)} f(\xi, \tau) d\xi d\tau}_{t^2 \times \text{三角形区域积分平均}}. \end{aligned}$$

例 0.2. 求解下列初值问题

$$\begin{cases} u_{tt} = u_{xx} + 2x & (-\infty < x < +\infty, t > 0), \\ u(x, 0) = \sin x, & u_t(x, 0) = x. \end{cases}$$

解. 使用公式 (24), 我们得到

$$\begin{aligned} u(x, t) &= \frac{1}{2} [\sin(x+t) + \sin(x-t)] + \frac{1}{2} \int_{x-t}^{x+t} \alpha d\alpha + \frac{1}{2} \int_0^t \left(\int_{x-(t-\tau)}^{x+(t-\tau)} 2\xi d\xi \right) d\tau \\ &= \sin x \cos t + xt + xt^2. \end{aligned}$$

3.1.2 达朗贝尔解的物理意义

$$\boxed{\text{物理直观}} \rightarrow \boxed{\text{数学模型}} \rightarrow \boxed{\text{物理解释}}$$

从通解 (11) 可以看出, 自由振动方程的解可以表示为两个函数 $f(x-at)$ 和 $g(x+at)$ 之和。通过它们可以清楚地看到波的传播性质。

首先, 考虑:

$$u_1 = f(x-at),$$

它显然是方程 (4) 的一个解。通过给 t 赋予不同的值, 可以看出弦在每个时刻的振动状态。

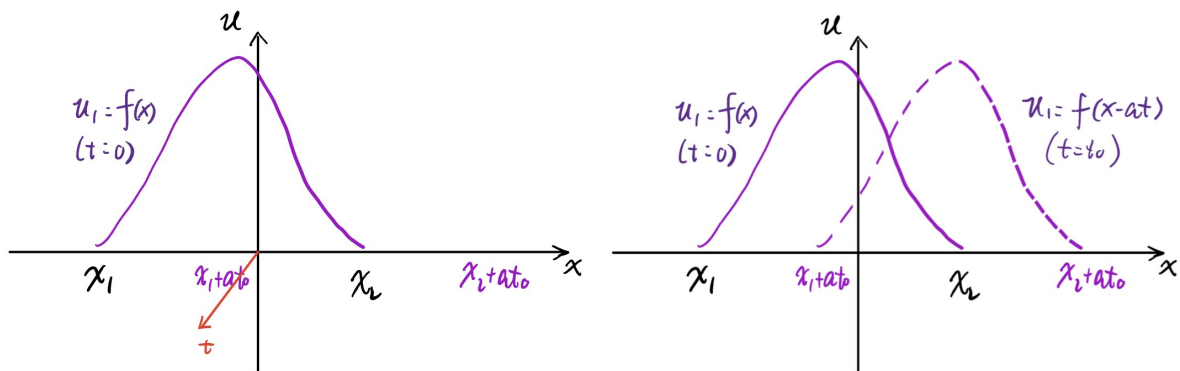


图 4: 波的传播

- 在 $t = 0$ 时, $u_1(x, 0) = f(x)$, 对应于初始时刻的振动状态 (相当于弦上各点在初始时刻的位移状态), 如图 4 所示。
- 经过时间 t_0 后, $u_1(x, t_0) = f(x - at_0)$, 相当于原来的波形 $u_1 = f(x)$ 在 (x, u) 平面上向右平移了距离 at_0 。
- 随着时间的推移, 这个图形将持续向右移动, 这表明当方程 (4) 的解表示为 $f(x - at)$ 的形式时, 振动的波形以恒定速度 a 向右传播。
- 因此, 函数 $f(x - at)$ 所描述的振动模式称为右行波。类似地, 形式为 $g(x + at)$ 的解称为左行波, 它描述了以恒定速度 a 向左传播的波形模式。
- 由此可见, 通解 (11) 表示弦上的任何扰动都以行波的形式向两个方向传播, 其传播速度就是方程 (4) 中的常数 a 。达朗贝尔解法也称为行波法。

3.1.3 依赖区间、决定区域和影响区域

回忆

$$u(x, t) = \frac{\varphi(x - at) + \varphi(x + at)}{2} + \frac{1}{2a} \int_{x-at}^{x+at} \psi(\alpha) d\alpha.$$

求解

$$\begin{cases} u_{tt} = a^2 u_{xx} & (-\infty < x < +\infty, t > 0), \\ u(x, 0) = \varphi(x), & u_t(x, 0) = \psi(x) \end{cases}$$

问题 0.1. 初值问题 (2) 在点 (x, t) 处的解与 x 轴上哪些点的初始条件值有关?

- (一点的依赖区间) 从达朗贝尔公式 (16) 可以看出, 解在点 (x, t) 的值仅依赖于 x 轴上区间 $[x - at, x + at]$ 内的初始条件, 而与其他点的初始条件无关。这个区间 $[x - at, x + at]$ 称为点 (x, t) 的依赖区间 (见图 7)。
- 它是过点 (x, t) 且斜率分别为 $\pm \frac{1}{a}$ 的直线与 x 轴所截得的区间, 如图 7 所示。
- 考虑初始轴 $t = 0$ 上的一个区间 $[x_1, x_2]$, 过点 x_1 作斜率为 $\frac{1}{a}$ 的直线 $x = x_1 + at$, 过点 x_2 作斜率为 $-\frac{1}{a}$ 的直线 $x = x_2 - at$, 它们与区间 $[x_1, x_2]$ 一起构成一个三角形区域, 如图 7 所示。

- 在这个三角形区域内, 任意一点 (x, t) 的依赖区间都落在 $[x_1, x_2]$ 内, 因此三角形区域内解的值完全由区间 $[x_1, x_2]$ 上的初始条件决定, 而与该区间外的初始条件无关。
- **(区间的决定区域)** 这个三角形区域称为区间 $[x_1, x_2]$ 的**决定区域** (见图 5 和 7)。给定区间 $[x_1, x_2]$ 上的初始条件, 初值问题 (2) 的解在其决定区域内可以被唯一确定。

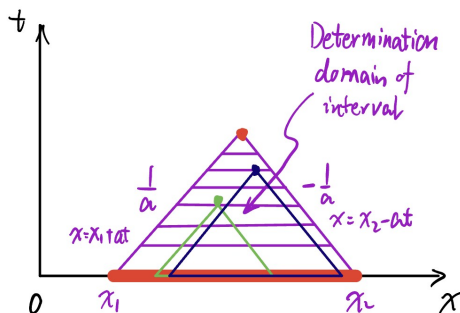


图 5: 决定区域

问题 0.2. 如果在初始时刻 $t = 0$, 扰动仅存在于一个有限区间 $[x_1, x_2]$ 内, 经过时间 t 后, 它影响的范围有多大?

- 我们知道波以一定的**速度** a 向**两个方向**传播。
- 因此, 经过时间 t 后, 它传播到的范围 (受初始扰动影响的范围) 受不等式

$$x_1 - at \leq x \leq x_2 + at \quad (t > 0) \quad (25)$$

的限制, 在此**范围之外**, 弦仍处于**静止**状态。

- **(区间的影响区域)** 在 (x, t) 平面上, 方程 (25) 所表示的区域称为区间 $[x_1, x_2]$ 的**影响区域** (见图 6 和 7)。在此区域内, 初值问题的解 $u(x, t)$ 受到区间 $[x_1, x_2]$ 上初始条件的影响。

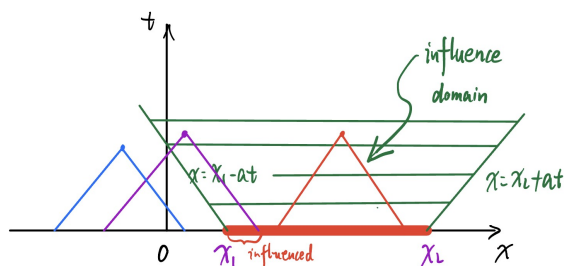


图 6: 影响区域

- 在此区域外, 初值问题的解 $u(x, t)$ 不受区间 $[x_1, x_2]$ 上初始条件的影响。
- 特别地, 将区间 $[x_1, x_2]$ 收缩为一点 x_0 , 我们可以得到一点 x_0 的影响区域, 如图 7 所示。这个影响区域是过该点斜率分别为 $\pm \frac{1}{a}$ 的两条直线 $x = x_0 \pm at$ 所夹的角形区域。

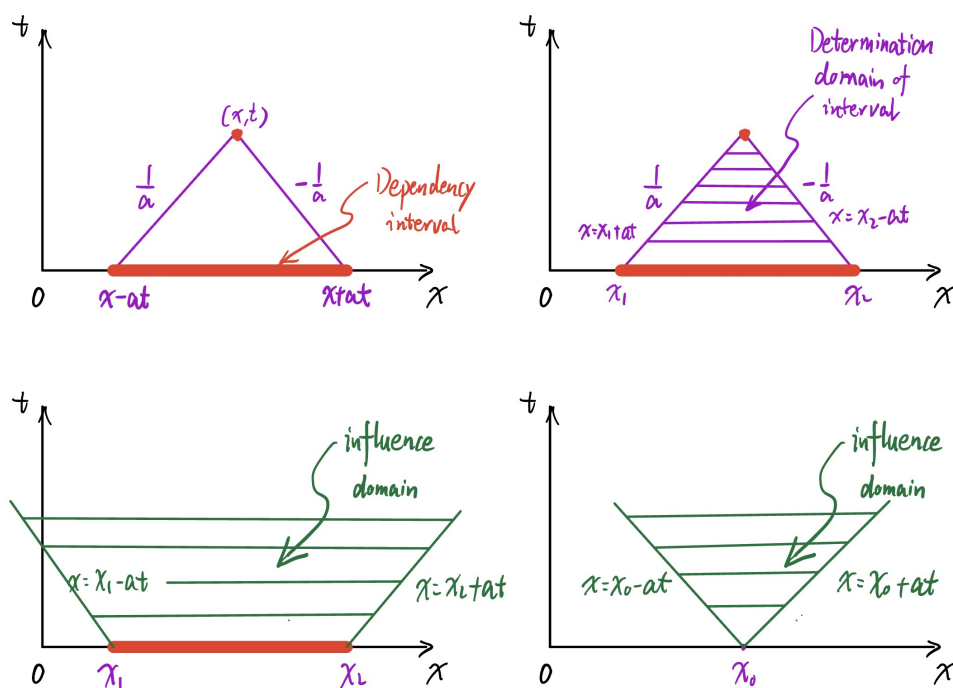


图 7: 各类区域

扩展材料:

线性波动方程的特征线

- 在线性波动方程中, 波速 a 是常数。
- 解由斜率为 $\frac{1}{a}$ 和 $-\frac{1}{a}$ 的特征线构成, 形成三角形影响区域。
- 这种结构导致特征线为直线, 确保了良好的传播性质。

非线性波动方程与弯曲特征线

- 在非线性波动方程中, 波速 a 可能依赖于 t 、 x 或 u 。
- 这导致系数可变, 改变了传播行为。
- 特征线可能变为曲线而非直线。
- 影响区域不再是简单的三角形, 而是更复杂的形状。

波的有限传播速度

- 波以有限速度传播, 意味着扰动需要时间才能到达不同位置。
- 如果一个事件 (例如爆炸) 发生在一个点, 其效应不会立即在其他地方被感知。
- 这一原理确保了因果律的成立:

- 原因先于结果。
- 任何信息的传播速度都不能超过波速。

波动方程中的因果律

- 有限的传播速度强制了事件的严格顺序。
- 任何结果都不能先于其原因发生。
- 这一性质在物理学中是基础性的，并确保了信号传输和相互作用的连贯性。